Отчёт по лабораторной работе №7

Коллективные операции в MPI

Выполнила: Шакирова Асиля Ришатовна, 11-401

Описание работы

Программа на C вычисляет сумму a[i] = i + 1. Процесс 0 задаёт N, MPI_Bcast передаёт N всем, MPI_Scatter распределяет равные части массива. Каждый процесс вычисляет локальную сумму; MPI_Gather собирает суммы для сложения циклом на процессе 0, MPI_Reduce сразу суммирует их на процессе 0, MPI_Allreduce возвращает итог всем процессам. Проверка: N(N+1)/2. MacBook Pro, Apple M1 Max, Open MPI.

Компиляция и запуск

mpicc -O2 -Wall -Wextra mpi_array_sum.c -o lab7; mpiexec -n 4 ./lab7 1000000

3.1. Проверка корректности

P	N	Ожидаемая	Gather	Reduce	Allreduce	Верно?
2	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	10000	50005000	50005000	50005000	50005000	Да
8	1000000	500000500000	500000500000	500000500000	500000500000	Да

3.2. Влияние размера массива (P = 4, среднее по 3 запускам)

N	Среднее время, с	Корректно?
10000	0,000062667	Да
100000	0,032327333	Да
1000000	0,037421667	Да
10000000	0,010361667	Да

3.3. Влияние числа процессов (N = 1000000, среднее по 3 запускам)

P	Время, с	Ускорение S = T1/TP	Эффективность E = S/P
1	0,000449667	1,0000	1,0000
2	0,008634667	0,0521	0,0260
4	0,032312000	0,0139	0,0035
8	0,057781000	0,0078	0,0010

3.4. Сравнение Gather и Reduce (N = 1000000)

Среднее по 3 запускам; в каждом 1000 повторений операции. Для Gather учтено сложение на процессе 0.

P	Способ	Повторений	Среднее время, с	Верно?
2	Gather + сумма	1000	0,000001941	Да
2	Reduce	1000	0,000000107	Да
4	Gather + сумма	1000	0,000000383	Да
4	Reduce	1000	0,000000218	Да
8	Gather + сумма	1000	0,000000570	Да
8	Reduce	1000	0,000000338	Да

Дополнительные задания

При N, не кратном P, MPI_Scatterv распределяет части разного размера: P=4, N=101 - сумма 5151; P=8, N=10 - 55; P=8, N=3 - 6. Все результаты верны. Через MPI_Allreduce итог доступен каждому рангу, что удобно для дальнейших вычислений на всех процессах.

Вывод

Все способы дали ожидаемую сумму. Gather собирает отдельные результаты и требует цикла, Reduce возвращает готовую сумму процессу 0, Allreduce - всем процессам. В опыте 3.4 Reduce был быстрее; результаты времени зависят от среды. При увеличении P ускорения не наблюдалось: затраты на обмен превысили выигрыш от локальных вычислений.